Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра исследования операций

Кирякин Максим Валерьевич

Моделирование управления кредитным портфелем с учетом макроэкономических условий

Курсовая работа

Научный руководитель:

к.ф.м.н., Куренной Дмитрий Святославович

Москва, 2025

Содержание

Введение **3**

1 Глава 1. Анализ современных методов и подходов к управлению кредитным риском **5**

1.1 Концепция кредитного риска и факторы, определяющие устойчивость заемщика . . 5

1.2 Структурные модели оценки вероятности дефолта: подход Мертона и развитие концепции KMV 6

1.3 Макроэкономически ориентированные модели управления портфелем (Credit Portfolio View) 6

1.4 Проблематика учета макроэкономической нестабильности в российских условиях . . 7

2 Глава 2. Методология исследования и математический аппарат управления портфелем **9**

2.1 Структурная модель Мертона: оценка ненаблюдаемых параметров 9

2.2 Моделирование макроэкономической чувствительности (OLS) 9

2.3 Сценарное прогнозирование макроэкономических рядов 10

2.4 Анализ функций импульсного отклика (IRF) 12

2.5 Оптимизационная модель динамической ребалансировки 12

2.6 Стратегии управления портфелем и методология бэктестинга 13

2.6.1 Пассивная стратегия (Passive / Equal-Weight) 14

2.6.2 Активная стратегия Mean-EL (Threshold Rebalancing) 14

2.6.3 CVaR-оптимизация (Conditional Value-at-Risk) 15

2.6.4 Risk Parity — стратегия равного вклада в риск 17

2.6.5 Метрики оценки эффективности 19

2.6.6 Процедура walk-forward бэктестинга 20

2.6.7 Сводная таблица стратегий 20

2.7 Методология динамического управления кредитным риском 20

3 Глава 3. Программная реализация алгоритма управления кредитным портфелем **22**

3.1 Архитектура программного комплекса и структура проекта 22

3.2 Интерфейс управления и конвейер вычислений 22

3.3 Реализация ключевых вычислительных методов 24
3.4 Мониторинг процесса и логирование результатов 24
3.5 Визуализация и интерпретация 25

4 Глава 4. Анализ результатов численных экспериментов и апробация модели 27
4.1 Описание эмпирической выборки и предварительный анализ данных 27
4.2 Результаты эконометрического моделирования и прогнозирования 27
4.3 Оценка эффективности предложенных стратегий управления и результаты бэктестинга 28
4.4 Анализ функций импульсного отклика 30
4.5 Динамика структуры портфеля в ходе бэктестинга 30

Заключение 32

Введение

Современный этап развития финансовых систем характеризуется возрастающей сложностью управления кредитными рисками на фоне динамичных макроэкономических изменений. Ускоренное внедрение технологий больших данных и машинного обучения, а также усиление глобальной экономической нестабильности, обусловленной санкционными ограничениями, пандемией и геополитическими кризисами, стимулируют трансформации подходов к управлению кредитными портфелями. В условиях турбулентности кредитные организации сталкиваются с необходимостью адаптации риск-менеджмента, включая модернизацию методов стресс-тестирования и разработку моделей, способных учитывать волатильность ключевых макроэкономических индикаторов. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на вероятность дефолта заемщиков, что угрожает устойчивости финансовых институтов и требует разработки новых подходов к управлению кредитными портфелями.

Объектом настоящего исследования выступают кредитные портфели российских коммерческих банков, функционирующие в условиях высокой волатильности макроэкономической среды, включая колебания индекса РТС, ключевой ставки ЦБ РФ, курса рубля и динамики ВВП. Предмет исследования охватывает методы управления кредитными рисками, в частности, оценку кредитоспособности заемщиков, диверсификацию портфеля и прогнозирование вероятности дефолта (PD) с использованием количественных моделей, таких как модель Мертона. Последняя основанна на структурном подходе и формализует вероятность дефолта через соотношение стоимости активов компании V, уровня долга D и волатильности доходности активов σ_V:

$$PD = \Phi\left(\frac{\ln\left(\frac{V}{D}\right) + \left(r - \frac{\sigma_V^2}{2}\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}}\right),$$

где Φ — функция распределения стандартной нормальной случайной величины, r — безрисковая ставка, T — временной горизонт.

Целью настоящего исследования является разработка и программная реализация гибридного алгоритма управления кредитным портфелем, позволяющего минимизировать риски в условиях макроэкономической нестабильности. Методология исследования базируется на подходе, объединяющем структурные модели кредитного риска и макроэкономическое прогнозирование, что соответствует математической постановке задачи стохастической оптимизации. Исследование осуществляется в четыре этапа. На первом этапе проводится эконометрический анализ чувствительности параметров модели Мертона — в частности, дистанции до дефолта DD_i и вероятности дефолта

PD_i — к изменениям макроэкономических факторов, формализуемых вектором M_t (инфляция, ключевая ставка, безработица, курс рубля). Второй этап предполагает прогнозирование динамики макропоказателей $M_{forecast}$ на основе моделей временных рядов (**VAR**, **SARIMAX**, **Facebook Prophet**). На третьем этапе полученные макроэкономические сценарии через установленные регрессионные зависимости трансформируются в прогнозы вероятностей дефолта $PD_i(M_{forecast})$. Заключительный этап посвящен оптимизации структуры портфеля: определению вектора весов w^*, минимизирующего функцию риска, объединяющую ожидаемые кредитные потери (EL) и рыночную волатильность портфеля.

Эмпирическая база исследования сформирована на данных системообразующих российских компаний различных секторов экономики. Для каждого эмитента i восстановлены динамические параметры модели Мертона. Моделирование взаимосвязи между микроэкономическими параметрами заемщиков и макросредой M_t выполнено с использованием метода наименьших квадратов (OLS), что позволило идентифицировать спецификации вида $PD_{i,t} = \beta_{i,0} + \beta_i^T M_t + \varepsilon_{i,t}$, связывающие макроэкономическую динамику с кредитным качеством заемщиков.

Научная новизна работы заключается в интеграции структурного подхода Мертона, гибридных методов прогнозирования макропоказателей и методов портфельной оптимизации в единый алгоритмический комплекс. В отличие от классических методов, рассматривающих эти компоненты изолированно, предложенный подход позволяет перейти от реактивного управления рисками к превентивному через механизм стресс-тестирования и адаптивную ребалансировку весов w^* до реализации негативного сценария.

1 Глава 1. Анализ современных методов и подходов к управлению кредитным риском

1.1 Концепция кредитного риска и факторы, определяющие устойчивость заемщика

Кредитный риск, определяемый как вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств, представляет собой ключевой вызов для финансовых институтов, оказывая непосредственное влияние на их устойчивость и рентабельность. Как отмечает Банк России (2022) [15], в структуре рискового профиля отечественных банков на кредитный риск приходится порядка 70%, что усиливает необходимость применения современных методологий его оценки и управления.

Устойчивость заемщика определяется совокупностью внутренних и внешних факторов. К внутренним (микроэкономическим) факторам относятся показатели финансовой устойчивости компании: ликвидность, уровень долговой нагрузки (Leverage), рентабельность и эффективность управления активами. В рамках классического анализа кредитоспособности часто используются коэффициентные методы, позволяющие оценить способность компании генерировать денежный поток для обслуживания долга. Однако, как показывает практика, финансовых показателей отчетности недостаточно для полноценного прогнозирования, так как они отражают прошлое состояние компании и публикуются с существенным временным лагом.

Внешние (макроэкономические) факторы включают в себя динамику валового внутреннего продукта (ВВП), уровни инфляции и безработицы, изменения ключевых процентных ставок и валютных курсов. Эти показатели формируют среду, в которой функционирует бизнес. Например, резкое повышение ключевой ставки приводит к удорожанию обслуживания долга с плавающей ставкой, что напрямую снижает дистанцию до дефолта заемщика. Таким образом, современная концепция управления кредитным риском требует перехода от статического анализа отчетности к динамическому моделированию, учитывающему взаимосвязь микро- и макропоказателей. В рамках настоящего исследования данные факторы интегрируются через параметры стоимости активов и обязательств в рамках структурного подхода.

1.2 Структурные модели оценки вероятности дефолта: подход Мертона и развитие концепции KMV

Модель Moody's KMV, разработанная на основе концепции Мертона (Merton, 1974)[6], базируется на структурном подходе, интерпретирующем дефолт как ситуацию, при которой рыночная стоимость активов компании (V_A) опускается ниже порога обязательств (X). Ключевым параметром модели выступает «дистанция до дефолта» (DD), количественно отражающая устойчивость заемщика к негативным финансовым шокам. Формально DD выражается как:

$$DD = \frac{\ln\left(\frac{V}{D}\right) + \left(\mu - \frac{\sigma_A^2}{2}\right)T}{\sigma_A\sqrt{T}}.$$

где μ — ожидаемая доходность активов, σ_A — их волатильность, а T — горизонт анализа. Преобразование DD в эмпирическую вероятность дефолта (EDF) осуществляется через функцию стандартного нормального распределения $N(\cdot)$:

$$EDF = N(-DD).$$

Отличительной чертой KMV является использование исторических данных для калибровки EDF, что повышает точность прогноза в сравнении с теоретическими аналогами (Crosbie & Bohn, 2003) [9]. Однако её микроэкономическая направленность, фокусирующаяся на индивидуальных характеристиках заемщика (например, структуре капитала), ограничивает учет системных рисков, связанных с макроэкономической динамикой. Кроме того, зависимость модели от рыночных котировок акций сужает её применимость к публичным компаниям, игнорируя сегмент частного бизнеса (Hull, 1997)[13].

1.3 Макроэкономически ориентированные модели управления портфелем (Credit Portfolio View)

Альтернативой выступает модель Credit Portfolio View [7], разработанная McKinsey, которая интегрирует макроэкономические факторы в оценку кредитного риска. В её основе лежит гипотеза о цикличности дефолтов, обусловленной фазами экономического развития: рецессии сопровождаются ростом числа неплатежей, тогда как периоды экспансии снижают их частность. Вероятность дефолта ($P_{j,t}$) формализуется через логит-функцию:

$$P_{j,t} = \frac{1}{1 + e^{-Y_{j,t}}},$$

где $Y_{j,t}$ — линейная комбинация макроэкономических переменных (ВВП, безработица, процентные ставки) со стохастической компонентой. Модель дополняется условными матрицами переходов кредитных рейтингов, адаптируемыми к текущему экономическому контексту. Например, коэффициент $\frac{P_{j,t}}{P_j^{hist}}$, сопоставляющий текущую и историческую вероятность дефолта, позволяет корректировать риск-параметры в режиме реального времени (Wilson, 1997)[7].

Несмотря на преимущества в учете системных рисков, Credit Portfolio View сталкивается с ограничениями, связанными с выбором релевантных макроэкономических индикаторов и сложностью их прогнозирования в условиях нестабильности. В отличие от KMV, ориентированной на рыночные данные, данная методология требует построения сложных эконометрических зависимостей, что повышает риск ошибок спецификации.

Сравнительный анализ моделей демонстрирует[3], что KMV эффективна для оценки индивидуальных рисков в стабильной среде, тогда как Credit Portfolio View обеспечивает устойчивость портфеля к макрошокам. Интеграция структурных и макроэкономических методов, как показывают исследования (Crouhy et al., 2000) [3], способна минимизировать слабые стороны каждой модели, однако требует значительных вычислительных ресурсов и глубокой экспертизы в области риск-менеджмента. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований в области гибридных моделей, сочетающих микро- и макроподходы для повышения точности прогнозирования в условиях турбулентности.

1.4 Проблематика учета макроэкономической нестабильности в российских условиях

Оценка кредитных рисков на российском рынке сопряжена с рядом специфических сложностей, обусловленных высокой волатильностью макроэкономических показателей и периодическими структурными шоками. Традиционные модели, разработанные для стабильных западных экономик, часто оказываются неэффективными без существенной адаптации к отечественным реалиям.

Одной из ключевых особенностей является сырьевая направленность российской экономики, что делает финансовое состояние крупнейших заемщиков (таких как ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл») крайне чувствительным к мировым ценам на энергоносители и изменениям валютного курса USD/RUB. Резкие колебания курса рубля оказывают двойственное влияние: с одной стороны, ослабление валюты увеличивает рублевую выручку экспортеров, с другой — увеличивает стоимость обслуживания валютных обязательств и капитальных затрат на импортное оборудование.

Вторая значимая проблема связана с динамикой процентных ставок. Ключевая ставка ЦБ РФ подвержена значительным изменениям в ответ на инфляционные шоки и внешнее давление. Это создает условия, в которых рыночная волатильность активов коррелирует с кредитным качеством заемщиков нелинейно. Геополитические вызовы последних лет, включая санкционные ограничения, привели к фрагментации рынков капитала и необходимости калибровки моделей на относительно коротких и зашумленных временных рядах.

В таких условиях стандартные методы оценки вероятности дефолта, полагающиеся на рыночные котировки, могут давать смещенные оценки из-за низкой ликвидности отдельных инструментов или панических распродаж, не отражающих фундаментальное состояние бизнеса. Это обуславливает необходимость использования регрессионного анализа на основе расстояния до дефолта (DD) для выявления устойчивых связей между макрофакторами и кредитным качеством заемщиков, а также применения продвинутых алгоритмов прогнозирования временных рядов (SARIMAX, Prophet), способных учитывать структурные сдвиги в данных. Интеграция макроэкономических сценариев в процесс управления кредитным портфелем позволяет сформировать систему стресс-тестирования, адекватную текущим условиям неопределенности.

2 Глава 2. Методология исследования и математический аппарат управления портфелем

В данной главе представлена математическая формализация предлагаемого гибридного подхода. Задача управления кредитным портфелем формулируется как многокритериальная задача стохастической оптимизации, где веса активов определяются на основе прогнозов кредитного качества, полученных путем интеграции структурных моделей и методов эконометрического прогнозирования.

2.1 Структурная модель Мертона: оценка ненаблюдаемых параметров

В основе оценки индивидуального кредитного риска лежит классический структурный подход, интерпретирующий собственный капитал компании E как европейский опцион колл на её активы V с ценой исполнения, равной объему обязательств L, и сроком экспирации T. Поскольку рыночная стоимость активов V и их волатильность σ_V не являются наблюдаемыми величинами, они восстанавливаются через систему нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} E = VN(d_1) - Le^{-rT}N(d_2) \\ \sigma_E E = N(d_1)\sigma_V V \end{cases} \tag{1}$$

где $d_1 = \frac{\ln(V/L)+(r+0.5\sigma_V^2)T}{\sigma_V\sqrt{T}}$, $d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T}$.

Для решения данной системы в программном комплексе реализован метод **Ньютона-Рафсона** (модуль `scipy.optimize.root`), обеспечивающий сходимость вектора параметров $\theta = [V, \sigma_V]$. После нахождения параметров рассчитывается расстояние до дефолта (DD):

$$DD = \frac{\ln(V/L) + (\mu - 0.5\sigma_V^2)T}{\sigma_V\sqrt{T}} \tag{2}$$

Теоретическая вероятность дефолта PD определяется как $PD = N(-DD)$. Исследование показывает, что для российского рынка показатель DD является более устойчивым таргетом для регрессионного анализа, так как он менее подвержен резким скачкам вблизи нуля, характерным для PD.

2.2 Моделирование макроэкономической чувствительности (OLS)

Взаимосвязь между финансовой устойчивостью заемщика и состоянием макросреды моделируется через систему уравнений линейной регрессии. Для каждого заемщика i решается задача

оценки коэффициентов β_i методом наименьших квадратов (OLS):

$$DD_{i,t} = \beta_{i,0} + \sum_{k=1}^{m} \beta_{i,k} M_{k,t} + \varepsilon_{i,t} \tag{3}$$

где $M_{k,t}$ — k-й макроэкономический фактор (инфляция, курс рубля, ключевая ставка). Использование DD в качестве зависимой переменной позволяет линеаризовать задачу. Выбор факторов осуществляется на основе информационного критерия Акаике (AIC) и анализа значимости коэффициентов (P-value).

2.3 Сценарное прогнозирование макроэкономических рядов

Для формирования оценок вероятности дефолта на прогнозном горизонте в рамках предложенного алгоритма реализован блок моделирования макроэкономической динамики. Прогнозирование вектора макрофакторов M_{t+h} осуществляется с использованием трех различных подходов, что позволяет сопоставлять результаты в рамках различных сценариев развития экономики.

Первым инструментом является модель векторной авторегрессии (VAR), которая позволяет рассматривать макроэкономические показатели как единую взаимозависимую систему. В отличие от одномерных моделей, VAR учитывает, что изменение одного фактора (например, курса валюты) влияет на будущие значения всех остальных. Математически модель порядка p описывается следующим уравнением:

$$M_t = \nu + \mathbf{A}_1 M_{t-1} + \mathbf{A}_2 M_{t-2} + \cdots + \mathbf{A}_p M_{t-p} + u_t \tag{4}$$

где $M_t = [m_{1,t}, \ldots, m_{k,t}]^T$ — вектор макроэкономических факторов в момент времени t, ν — вектор констант, а матрицы $\mathbf{A}_i$ описывают силу и направление влияния лаговых значений на текущее состояние системы. Оптимальная глубина памяти модели p определяется автоматически на основе информационного критерия Шварца (BIC):

$$BIC = \ln(\hat{\sigma}^2) + \frac{k_{param}}{n} \ln(n) \tag{5}$$

Здесь $\hat{\sigma}^2$ характеризует ошибку аппроксимации, а штрафной логарифмический член ограничивает избыточное усложнение модели (overfitting), что особенно актуально при работе с ограниченными объемами данных.

Второй подход основан на использовании сезонных интегрированных моделей авторегрессии и скользящего среднего с внешними факторами — $\mathrm{SARIMAX}(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$. Данная модель

расширяет возможности классического анализа временных рядов, позволяя одновременно учитывать инерционность показателя (авторегрессия), долгосрочные тренды (интегрируемость), влияние прошлых ошибок прогноза (скользящее среднее) и циклические сезонные колебания. Наличие компонента «X» (Exogenous) позволяет вводить внешние переменные $\mathbf{X}_t$, что критически важно для отражения влияния макроэкономических шоков на кредитные метрики. В операторной форме модель записывается как:

$$\phi_p(L)\Phi_P(L^s)\Delta^d\Delta_s^D y_t = \mathbf{X}_t\beta + \theta_q(L)\Theta_Q(L^s)\varepsilon_t \tag{6}$$

Здесь оператор лага L позволяет работать с прошлыми значениями ряда ($Ly_t = y_{t-1}$), а оператор разности Δ^d обеспечивает приведение нестационарных макроэкономических рядов к стационарному виду. Полиномы ϕ_p и Φ_P описывают зависимость текущего значения от предыдущих периодов и аналогичных периодов прошлого года соответственно. Моделирование в формате SARIMAX позволяет гибко настраивать параметры сезонности s (например, $s = 12$ для ежемесячных данных инфляции), что существенно повышает прогностическую точность для показателей с выраженной внутригодовой цикличностью.

В качестве робастной альтернативы используется алгоритм Facebook Prophet, основанный на принципе декомпозиции временного ряда на три основные составляющие и случайный шум:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t \tag{7}$$

Здесь функция $g(t)$ отвечает за моделирование непериодического тренда. В данной работе применяется кусочно-линейная аппроксимация, которая позволяет автоматически выявлять «точки излома» тренда, что необходимо для отражения резких изменений макроэкономической динамики. Компонента $s(t)$ моделирует циклические изменения (недельные, годовые) с использованием рядов Фурье:

$$s(t) = \sum_{n=1}^{N}\left(a_n\cos\left(\frac{2\pi nt}{P}\right) + b_n\sin\left(\frac{2\pi nt}{P}\right)\right) \tag{8}$$

Функция $h(t)$ позволяет модели учитывать влияние праздничных дней и разовых макроэкономических шоков. Основным преимуществом Prophet является байесовский подход к оценке параметров, который обеспечивает устойчивость к пропущенным данным и значительным выбросам, что делает модель наиболее подходящей для работы с волатильными российскими макроэкономическими индикаторами.

Синтезированные прогнозы макроэкономических рядов передаются в блок оценки чувствительности, где через ранее полученные OLS-коэффициенты β_i трансформируются в прогнозные значения дистанции до дефолта и вероятностей дефолта заемщиков.

2.4 Анализ функций импульсного отклика (IRF)

Для количественной интерпретации каналов трансмиссии макроэкономических шоков на кредитные метрики в работе применяется аппарат функций импульсного отклика (Impulse Response Functions, IRF), построенных на основе оценённой VAR-модели.

Функция импульсного отклика $\Phi_{jk}(h)$ описывает реакцию переменной j на единичное нестандартизованное возмущение переменной k через h периодов. Формально для VAR(p)-модели ортогонализированные импульсные отклики определяются через представление Вольда:

$$M_t = \sum_{s=0}^{\infty} \Psi_s u_{t-s}, \quad \Psi_s = \sum_{i=1}^{p} \mathbf{A}_i \Psi_{s-i}, \quad \Psi_0 = I \tag{9}$$

где Ψ_s — матрицы коэффициентов VMA(∞)-представления. Ортогонализация шоков осуществляется разложением Холецкого ковариационной матрицы остатков $\Sigma_u = PP^T$:

$$\Phi(h) = \Psi_h P \tag{10}$$

Элемент $\Phi_{jk}(h)$ показывает, на сколько единиц изменяется прогнозное значение переменной j спустя h периодов после ортогонализированного единичного шока переменной k.

Доверительные интервалы для IRF рассчитываются бутстреп-методом. Статистическая значимость отклика определяется по критерию: если доверительный интервал на горизонте h не включает ноль, влияние шока признаётся значимым при заданном уровне доверия (95%).

В контексте данного исследования IRF позволяют установить:

- направление и силу влияния макрошоков (инфляция, ключевая ставка, курс рубля) на вероятность дефолта PD портфельных заёмщиков;
- временной лаг, с которым шок достигает максимального воздействия;
- длительность затухания эффекта, что критически важно для выбора горизонта прогнозирования.

2.5 Статистическое обоснование влияния макропеременных на кредитный риск

Перед использованием макроэкономических показателей в оптимизационной модели необходимо формально подтвердить статистическую значимость их влияния на дистанцию до дефолта. Для этого проводится два вида анализа: пулированная регрессия и тесты причинности Грэнджера.

2.5.1 Пулированная регрессия

Для панельных данных (14 эмитентов, 78 месячных наблюдений) оценивается модель пулированного OLS:

$$DD_{i,t} = \alpha + \beta_1 \cdot \text{inflation}_t + \beta_2 \cdot \text{rate}_t + \beta_3 \cdot \text{unemp}_t + \beta_4 \cdot \text{RUBUSD}_t + \varepsilon_{i,t} \tag{11}$$

Результаты представлены в таблице **??**.

Таблица 1: Результаты пулированной OLS-регрессии DD на макропеременные

Переменная	Коэфф.	Ст. ош.	t-стат.	p-значение
const	12.84	1.07	12.00	$< 0.001^{***}$
inflation	−34.46	2.89	−11.94	$< 0.001^{***}$
interest_rate	−11.05	3.35	−3.29	0.001^{**}
unemployment_rate	−83.18	12.04	−6.91	$< 0.001^{***}$
rubusd_exchange_rate	0.006	0.012	0.49	0.623
$R^2 = 0.188$, $R^2_{adj} = 0.185$, $F = 62.81$, $p(F) < 10^{-47}$, $N = 1092$				

F-статистика модели ($F = 62.81$, $p < 10^{-47}$) свидетельствует о совместной значимости макроэкономических факторов. Три из четырёх переменных индивидуально значимы на высоком уровне:

- **Инфляция** ($\beta_1 = -34.46$, $p < 0.001$) — наиболее сильный фактор; рост инфляции на 1 п.п. снижает среднюю DD на ≈ 0.34 единиц.
- **Ключевая ставка** ($\beta_2 = -11.05$, $p = 0.001$) — рост ставки увеличивает стоимость обслуживания долга, снижая DD.
- **Безработица** ($\beta_3 = -83.18$, $p < 0.001$) — ухудшение рынка труда негативно влияет на финансовую устойчивость эмитентов.
- **Курс рубля** ($\beta_4 = 0.006$, $p = 0.623$) — в уровнях статистически незначим, что может объясняться разнонаправленным влиянием на экспортёров и импортёров в портфеле.

Все знаки коэффициентов экономически осмыслены: рост инфляции, процентной ставки и безработицы снижает дистанцию до дефолта (DD), то есть увеличивает кредитный риск.

2.5.2 Тесты причинности Грэнджера

Для проверки предсказательной силы лагированных макропеременных относительно DD используются тесты причинности Грэнджера на агрегированных месячных данных ($\overline{DD}_t$ по портфелю) при максимальном лаге $L = 3$:

Таблица 2: Результаты тестов причинности Грэнджера: макро $\to DD$

Переменная	Лаг	F-стат.	p-значение
interest_rate	2	4.29	0.018^*
inflation	3	0.59	0.622
unemployment_rate	1	0.03	0.856
rubusd_exchange_rate	1	0.15	0.695

Ключевая ставка является Грэнджер-причинной для DD ($p = 0.018$): лагированные значения ставки статистически значимо улучшают прогноз DD. Для остальных переменных связь носит преимущественно *одновременный* (contemporaneous) характер, что согласуется с тем, что модель Мертона реагирует на текущие значения макропоказателей через рыночную капитализацию.

Полученные результаты подтверждают обоснованность включения макропеременных в оптимизационную модель и использования их прогнозных значений для управления кредитным портфелем.

2.6 Оптимизационная модель динамической ребалансировки

Заключительным этапом методологии является задача нахождения вектора оптимальных весов портфеля w^*, минимизирующего совокупный риск. Математически задача стохастической оптимизации формулируется в виде следующей системы:

$$\begin{cases} J(w) = \lambda \cdot \sqrt{w^T \Sigma_V w} + (1-\lambda) \cdot \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot PD_{i,forecast} \cdot LGD_i \to \min_w \\ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1 \\ w_{min} \le w_i \le w_{max}, \quad i = 1, \dots, N \end{cases} \tag{12}$$

Целевая функция $J(w)$ представляет собой взвешенную сумму двух компонент риска. Первая компонента $\sqrt{w^T \Sigma_V w}$ характеризует рыночный риск портфеля (волатильность), где Σ_V — ковариационная матрица доходностей базовых активов. Вторая компонента отражает ожидаемые

кредитные потери (Expected Loss, EL), где $PD_{i,forecast}$ — вероятность дефолта заемщика, полученная из эконометрического блока прогнозирования, а LGD_i — уровень потерь при дефолте, зафиксированный на уровне 0.4.

Параметр λ выполняет роль коэффициента риск-апетита: при $\lambda \to 1$ модель стремится к классической минимизации дисперсии Марковица, игнорируя кредитное качество, в то время как при $\lambda \to 0$ приоритетом становится исключительно минимизация кредитных потерь на основе макроэкономических прогнозов.

Система ограничений включает условие полной инвестированности капитала (сумма весов равна единице) и ограничения на долю каждого актива. Параметры w_{min} и w_{max} задают нижнюю и верхнюю границы веса отдельного заёмщика. Введение ненулевой нижней границы $w_{min} > 0$ обеспечивает минимальную диверсификацию портфеля, предотвращая вырожденные решения, при которых алгоритм SLSQP концентрирует капитал в двух–трёх активах с минимальной волатильностью. Верхняя граница $w_{max} < 1$ ограничивает максимальную экспозицию на отдельного заёмщика, снижая риск концентрации. В вычислительных экспериментах используются значения $w_{min} = 0.02$ и $w_{max} = 0.25$, что гарантирует присутствие не менее $\lceil 1/w_{max} \rceil = 4$ активов с существенной долей в портфеле. С математической точки зрения данная задача относится к классу задач квадратичного программирования с нелинейной целевой функцией. Для ее решения в программном обеспечении используется итерационный алгоритм последовательного квадратичного программирования (**SLSQP**), который позволяет эффективно находить глобальный минимум на выпуклом множестве ограничений. Результатом решения является вектор w^*, определяющий структуру портфеля, устойчивую к заданному макроэкономическому сценарию.

2.7 Стратегии управления портфелем и методология бэктестинга

Для оценки практической эффективности оптимизационного подхода в работе реализован фреймворк сравнительного бэктестинга четырёх стратегий управления кредитным портфелем: **пассивной** (равновзвешенный портфель без управления) и трёх **активных** — Mean-EL (динамическая ребалансировка на основе макропрогнозов), CVaR-оптимизация (минимизация хвостовых потерь) и Risk Parity (равный вклад в кредитно-рыночный риск).

2.7.1 Пассивная стратегия (Passive / Equal-Weight)

Пассивная стратегия выступает в качестве бенчмарка и предполагает равномерное распределение капитала между всеми активами портфеля на каждом временном шаге. Вектор весов пассив-

ной стратегии определяется как:

$$w_i^{passive}(t) = \frac{1}{N}, \quad i = 1, \ldots, N \tag{13}$$

где N — число активов в портфеле. Доходность пассивного портфеля за период t вычисляется как:

$$R^{passive}(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i^{passive} \cdot r_i(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} r_i(t) \tag{14}$$

где $r_i(t)$ — доходность актива i за период t. Ожидаемые кредитные потери пассивной стратегии рассчитываются аналогично:

$$EL^{passive}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} PD_i(t) \cdot LGD \tag{15}$$

Данная стратегия не требует транзакционных издержек, поскольку веса фиксированы.

2.7.2 Активная стратегия Mean-EL (Threshold Rebalancing)

Активная стратегия основана на решении оптимизационной задачи (11) с использованием прогнозных значений $PD_{i,forecast}$, полученных из макроэкономического блока. Ключевой особенностью реализации является механизм *пороговой ребалансировки* (threshold rebalancing), который снижает транзакционные издержки за счет допуска контролируемого дрейфа весов.

Дрейф весов. После применения оптимальных весов w^* рыночные доходности активов приводят к отклонению фактических весов от целевых. Формула дрейфа весов определяется как:

$$\tilde{w}_i(t) = \frac{w_i(t-1) \cdot (1 + r_i(t))}{\sum_{j=1}^{N} w_j(t-1) \cdot (1 + r_j(t))} \tag{16}$$

где $\tilde{w}_i(t)$ — фактический вес актива i после учета рыночных движений, $w_i(t-1)$ — вес на предыдущем шаге.

Правило ребалансировки. Пересмотр весов осуществляется только в случае, когда максимальное отклонение фактического веса от целевого $w_i^{target}(t)$ превышает заданный порог δ:

$$\text{Ребалансировка если:} \quad \max_i \left| \tilde{w}_i(t) - w_i^{target}(t) \right| > \delta \tag{17}$$

Параметр δ (по умолчанию $\delta = 0.05$) контролирует компромисс между точностью следования оптимальной структуре и минимизацией транзакционных издержек. При выполнении условия (16) фактические веса заменяются на новые целевые: $w_i(t) = w_i^{target}(t)$.

Транзакционные издержки. При каждой ребалансировке рассчитывается оборот (turnover) и пропорциональные транзакционные издержки:

$$\text{Turnover}(t) = \sum_{i=1}^{N} |w_i^{new}(t) - \tilde{w}_i(t)| \tag{18}$$

$$TC(t) = c \cdot \text{Turnover}(t) \tag{19}$$

где c — ставка транзакционных издержек (по умолчанию $c = 0.001$, что соответствует 10 базисным пунктам). Чистая доходность активной стратегии за период t составляет:

$$R^{active}(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i(t) \cdot r_i(t) - TC(t) \tag{20}$$

2.7.3 CVaR-оптимизация (Conditional Value-at-Risk)

Вторая активная стратегия основана на минимизации условных потерь в хвосте распределения портфеля. В отличие от Mean-EL стратегии, которая минимизирует среднее ожидаемых потерь, CVaR-оптимизация фокусируется на наихудших сценариях.

Определение VaR и CVaR. Пусть $f(x, y)$ — функция потерь портфеля с вектором весов $x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$ при реализации случайного вектора y (сценарии рынка). Для портфельной задачи потери определяются как $f(x, y_s) = -x^T r^{(s)}$, где $r^{(s)}$ — вектор доходностей активов в сценарии s.

Значение риска (Value-at-Risk) на уровне доверия α определяется как квантиль распределения потерь:

$$\alpha_\alpha(x) = \min\Big\{\zeta \in \mathbb{R} : P\Big(f(x, y) \leq \zeta\Big) \geq \alpha\Big\} \tag{21}$$

то есть «потери не превысят ζ с вероятностью α».

Условное значение риска (Conditional Value-at-Risk) — это математическое ожидание потерь в хвосте распределения за пределами VaR:

$$\phi_\alpha(x) = E\Big[f(x, y) \mid f(x, y) \geq \alpha_\alpha(x)\Big] \tag{22}$$

Прямая оптимизация CVaR затруднена, поскольку определение (21) зависит от квантиля VaR, который сам по себе является невыпуклой и недифференцируемой функцией.

Вспомогательная функция Рокафеллара–Урясьева. Рокафеллар и Урясьев [10] вводят вспомогательную функцию:

$$F_\alpha(x,\zeta) = \zeta + \frac{1}{1-\alpha}\, E\big[\max\big(0,\ f(x,y)-\zeta\big)\big] \tag{23}$$

При фиксированном x эта функция «сканирует» порог ζ: слагаемое ζ растёт линейно, а математическое ожидание хвоста убывает (чем выше порог, тем меньше хвост). Минимум по ζ достигается в точке, соответствующей VaR.

Ключевой результат — **Theorem 1** в [10] — утверждает, что $F_\alpha(x,\zeta)$ *выпукла и непрерывно дифференцируема* по ζ, причём:

$$\phi_\alpha(x) = \min_{\zeta\in\mathbb{R}} F_\alpha(x,\zeta) \tag{24}$$

Более того, множество $A_\alpha(x) = \arg\min_\zeta F_\alpha(x,\zeta)$ представляет собой замкнутый ограниченный интервал, а VaR является его левым концом. Таким образом, CVaR вычисляется *без* предварительного нахождения VaR — последний получается как побочный продукт оптимизации (ζ^* в оптимуме).

Дискретная аппроксимация. При наличии S исторических сценариев $y_1,\dots,y_S$ интеграл в (22) заменяется конечной суммой (формула (9) в [10]):

$$\tilde{F}(x,\zeta) = \zeta + \frac{1}{S(1-\alpha)} \sum_{s=1}^{S} \big[f(x,y_s)-\zeta\big]^+ \tag{25}$$

где $[\cdot]^+ = \max(0,\cdot)$. Функция $\tilde{F}$ кусочно-линейна и выпукла по ζ, и, как отмечается в [10], «can readily be minimized … by representation in terms of an elementary linear programming problem».

Кредитная корректировка сценариев. Перед формулировкой задачи LP сценарные доходности корректируются на кредитный компонент [12]:

$$\tilde{r}_i^{(s)} = r_i^{(s)} - \frac{PD_i \cdot LGD}{252} \tag{26}$$

где $r_i^{(s)}$ — историческая дневная доходность актива i в сценарии s, а второе слагаемое представляет собой дневной эквивалент ожидаемых кредитных потерь. Таким образом, функция потерь портфеля принимает вид $f(x,y_s) = -x^T\tilde{r}^{(s)}$.

Линеаризация и задача LP. Операция $[\cdot]^+$ линеаризуется стандартным приёмом: для каждого сценария s вводится вспомогательная переменная $u_s \geq 0$ с ограничением $u_s \geq f(x, y_s) - \zeta$, что гарантирует $u_s = [f(x, y_s) - \zeta]^+$ в оптимуме. Итоговая задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \min\limits_{w,\zeta,u} \ \zeta + \dfrac{1}{(1-\alpha)S} \displaystyle\sum_{s=1}^{S} u_s \\ u_s \geq -w^T \tilde{r}^{(s)} - \zeta, \quad u_s \geq 0, \quad s = 1, \ldots, S \\ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \quad w_{min} \leq w_i \leq w_{max} \end{cases} \tag{27}$$

Вектор оптимизируемых переменных имеет размерность $(N+1+S)$: N весов активов w_i, вспомогательная переменная ζ (аппроксимирующая VaR в оптимуме), и S переменных u_s для линеаризации. Параметр α — уровень доверия (по умолчанию $\alpha = 0.95$).

Целевая функция и все ограничения линейны по (w, ζ, u), поэтому (26) представляет собой задачу линейного программирования, решаемую за полиномиальное время [10]. В реализации используется метод HiGHS через `scipy.optimize.linprog`.

CVaR обладает свойствами когерентной меры риска: субаддитивность, положительная однородность, монотонность и инвариантность относительно сдвига, — в отличие от VaR, который не является субаддитивным и потому не поощряет диверсификацию.

2.7.4 Risk Parity — стратегия равного вклада в риск

Третья активная стратегия реализует концепцию равного распределения риска (Equal Risk Contribution, ERC), предложенную в работе Maillard, Roncalli & Teiletche [11]. В настоящей работе метод расширен на случай кредитного риска.

Декомпозиция риска портфеля. Рассмотрим портфель $w = (w_1, w_2, \ldots, w_N)$ из N рисковых активов. Пусть σ_i^2 — дисперсия актива i, σ_{ij} — ковариация активов i и j, Σ — ковариационная матрица. Риск (волатильность) портфеля:

$$\sigma(w) = \sqrt{w^T \Sigma\, w} = \sqrt{\sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} w_i w_j \sigma_{ij}} \tag{28}$$

Маржинальные вклады в риск (marginal risk contributions) определяются как частные производные волатильности по весам [11]:

$$\partial_{w_i} \sigma(w) = \frac{\partial\, \sigma(w)}{\partial w_i} = \frac{w_i \sigma_i^2 + \sum_{j \neq i} w_j \sigma_{ij}}{\sigma(w)} = \frac{(\Sigma\, w)_i}{\sigma(w)} \tag{29}$$

Маржинальный вклад показывает, как изменится волатильность портфеля при малом увеличении веса i-го актива.

Полный вклад в риск (total risk contribution) актива i определяется как произведение веса на маржинальный вклад:

$$\sigma_i(w) = w_i \times \partial_{w_i}\sigma(w) = w_i \cdot \frac{(\Sigma\, w)_i}{\sigma(w)} \tag{30}$$

Ключевое свойство — *декомпозиция Эйлера*: поскольку волатильность $\sigma(w)$ является положительно однородной функцией степени 1 по w, по теореме Эйлера:

$$\sigma(w) = \sum_{i=1}^{N} \sigma_i(w) \tag{31}$$

Таким образом, риск портфеля представляется как сумма полных вкладов всех активов, что позволяет интерпретировать $\sigma_i(w)$ как «долю» актива i в совокупном риске.

Портфель равного вклада в риск (ERC). Портфелем ERC (Equal Risk Contribution) называется портфель w^*, в котором все активы вносят одинаковый вклад в совокупный риск [11]:

$$\sigma_i(w^*) = \sigma_j(w^*), \quad \forall\, i, j = 1, \ldots, N \tag{32}$$

что по декомпозиции (30) эквивалентно $\sigma_i(w^*) = \sigma(w^*)/N$. В [11] показано, что ERC-портфель лежит между равновзвешенным портфелем и портфелем минимальной дисперсии по уровню риска и концентрации.

Для нахождения ERC-портфеля Maillard et al. [11] предлагают минимизировать сумму квадратов попарных разностей вкладов:

$$\min_{w} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \big(\sigma_i(w) - \sigma_j(w)\big)^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_i w_i = 1,\ w_i \geq 0 \tag{33}$$

Кредитная модификация. В стандартной постановке (32) учитывается только рыночный риск (ковариационная структура доходностей). В настоящей работе вклад актива расширен кредитным компонентом — произведением веса на ожидаемые потери:

$$CRC_i(w) = \underbrace{w_i \cdot \frac{(\Sigma\, w)_i}{\sigma(w)}}_{\sigma_i(w)\ \text{— рыночный вклад}} + \underbrace{w_i \cdot PD_i \cdot LGD}_{\text{кредитный вклад}} \tag{34}$$

Первое слагаемое — стандартный полный вклад в рыночный риск из (29). Второе слагаемое отражает вклад актива в ожидаемые кредитные потери портфеля, что обеспечивает автоматическое снижение доли активов с высокой вероятностью дефолта.

Оптимизационная задача. Задача Credit Risk Parity формулируется аналогично (32), но с использованием кредитно-рыночных вкладов CRC_i вместо σ_i:

$$\begin{cases} \min\limits_{w} \sum\limits_{i<j} \Big(CRC_i(w) - CRC_j(w)\Big)^2 \\ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \quad w_{min} \le w_i \le w_{max} \end{cases} \tag{35}$$

Суммирование по $i < j$ эквивалентно двойной сумме в (32) с точностью до множителя 2. Задача (34) решается методом SLSQP как задача нелинейного программирования.

Свойства стратегии.

- Для диагональной матрицы Σ (некоррелированные активы) решение стандартной задачи (32) имеет аналитический вид: $w_i \propto 1/\sigma_i$, т.е. менее волатильные активы получают больший вес [11].
- Кредитная компонента в (33) автоматически снижает долю активов с высокой PD_i, перераспределяя вес в пользу более надёжных эмитентов.
- Результат — портфель, в котором ни один актив не доминирует по вкладу в совокупный кредитно-рыночный риск, что обеспечивает устойчивую диверсификацию.

2.7.5 Метрики оценки эффективности

Для сравнительного анализа стратегий вычисляются следующие показатели за период бэктестинга длительностью T месяцев:

Кумулятивная доходность:

$$R^{cum} = \left(\prod_{t=1}^{T} (1 + R(t)) - 1 \right) \cdot 100\% \tag{36}$$

Средние реализованные ожидаемые потери:

$$\overline{EL} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} EL(t) \cdot 100\% \tag{37}$$

Реализованная волатильность (аннуализированная):

$$\sigma^{realized} = \mathrm{std}(R_1, \ldots, R_T) \cdot \sqrt{12} \cdot 100\% \tag{38}$$

Индекс Херфиндаля–Хиршмана для оценки концентрации портфеля:

$$HHI = \sum_{i=1}^{N} w_i^2, \quad N_{eff} = \frac{1}{HHI} \tag{39}$$

где N_{eff} — эффективное число активов в портфеле. Чем ближе N_{eff} к N, тем выше диверсификация.

2.7.6 Процедура walk-forward бэктестинга

Бэктестинг реализован по схеме расширяющегося окна (expanding window). На каждом шаге t из T месяцев бэктестового периода выполняется следующая процедура:

1. Прогнозирование макрофакторов M_{t+1} по данным до момента t (с использованием моделей VAR, SARIMAX или Prophet);
2. Трансформация макропрогноза в прогноз $DD_{i,t+1}$ через OLS-модель (3);
3. Решение задачи оптимизации для каждой из трёх активных стратегий: (11) для Mean-EL, (26) для CVaR, (34) для Risk Parity;
4. Проверка условия ребалансировки (16) и расчет транзакционных издержек;
5. Фиксация доходности и ожидаемых потерь для всех четырёх стратегий.

Важным методологическим решением является устранение ошибки «заглядывания в будущее» (look-ahead bias): ковариационная матрица Σ при оптимизации на шаге t вычисляется только по данным до момента t, что исключает использование будущих данных при формировании портфеля.

2.7.7 Сводная таблица стратегий

В таблице 1 представлена классификация реализованных стратегий.

2.8 Методология динамического управления кредитным риском

Предложенная методология объединяет вышеописанные блоки в единый итеративный процесс. В отличие от статических подходов к оценке кредитного риска, данный метод предполагает регулярный цикл обновления данных и пересчета структуры портфеля. Это позволяет реализовать механизм активного управления рисками через цепочку функциональных преобразований.

Таблица 3: Классификация стратегий управления портфелем

№	Стратегия	Целевая функция	Математический класс
1	Passive (Equal-Weight)	—	Бенчмарк
2	Active: Mean-EL	$\lambda\sigma_p + (1-\lambda)EL$	QP (SLSQP)
3	Active: CVaR	$CVaR_\alpha(L)$	LP (Rockafellar–Uryasev)
4	Active: Risk Parity	$\min \sum (CRC_i - CRC_j)^2$	Выпуклое NLP

На первом этапе происходит инспекция текущего состояния портфеля: восстановление рыночных характеристик активов через решение системы уравнений (1). Далее строится векторный или одномерный прогноз макроэкономических индикаторов $M_{t+1}, \ldots, M_{t+h}$ с использованием моделей, описанных в подразделе 2.3. Полученные прогнозные значения выступают в качестве стресс-тестирующих факторов в регрессионной модели (3), что дает возможность оценить ожидаемую дистанцию до дефолта $DD_{forecast}$ в будущем периоде.

Заключительным этапом является решение задачи квадратичного программирования (11). Математическая постановка задачи гарантирует, что при прогнозируемом ухудшении макросреды система автоматически перераспределит капитал в пользу эмитентов, чьи кредитные метрики демонстрируют наименьшую чувствительность к внешним шокам. Таким образом, реализуется переход от реактивного мониторинга (констатация факта снижения рейтинга) к превентивному управлению, позволяющему снизить экспозицию на риск до момента реализации негативного сценария.

3 Глава 3. Программная реализация алгоритма управления кредитным портфелем

3.1 Архитектура программного комплекса и структура проекта

Программная реализация системы динамического управления кредитным риском выполнена на языке Python с использованием объектно-ориентированной парадигмы. Архитектура решения спроектирована по модульному принципу, что обеспечивает масштабируемость и простоту модификации отдельных вычислительных блоков. Центральным компонентом системы является класс `Portfolio`, реализующий паттерн «цепочка вызовов» (method chaining) для построения конвейера обработки данных.

Иерархическая структура проекта представлена ниже:

Листинг 1: Структура директорий проекта

```
/masters
|-- /data                    # Source data and local dumps
|    |-- /backup             # Cached quotes and multipliers
|    |-- /macro              # Macroeconomic indicators (CSV/XLSX)
|    |-- /multiplicators     # Supplementary issuer data
|-- /utils                   # Computational modules and system core
|    |-- load_data.py        # ETL processes and API integration
|    |-- portfolio.py        # Portfolio class (Merton, optimization)
|    |-- plots.py            # Generation of plots and reports
|    |-- logger.py           # Structured logging system
|-- /logs                    # Program output and results
|    |-- /graphs             # Generated visualizations
|    |-- app.log             # Textual execution log
|-- /text                    # Thesis source files (LaTeX)
|-- main.ipynb               # Entry point for analysis
|-- requirements.txt         # Dependency list
```

3.2 Интерфейс управления и конвейер вычислений

Для обеспечения удобства проведения численных экспериментов и автоматизации последовательности расчетов класс `Portfolio` предоставляет высокоуровневый интерфейс, основанный на последовательном вызове методов. Каждый метод модифицирует внутреннее состояние объекта

(словарь `self.d`) и возвращает ссылку на самого себя, что позволяет формировать компактные и читаемые цепочки команд (листинг 2).

```
# Initialization and execution of the processing pipeline
portfolio = (
  Portfolio(
    dt_calc="2024-12-31",
    dt_start="2019-01-01",
    stocks_step=1,
    tickers_list=tickers
  )
  .log_system_info()
  .load_stock_data(update_backup=False)
  .load_multipliers(update_backup=False)
  .load_macro_data()
  .add_dynamic_features()
  .create_portfolio()
  .add_merton_pd()
  .predict_dd(horizon=1, model_type="var")
  .optimize_portfolio(lambda_risk=0.5,
    min_weight=0.02, max_weight=0.25)
  .calc_portfolio_metrics()
  .calc_irf(impulses_responses={
    'inflation': 'PD',
    'interest_rate': 'PD',
    'rubusd_exchange_rate': 'PD',
    'unemployment_rate': 'PD'})
  .backtest_portfolio_strategies(
    backtest_months=12, horizon=1,
    model_type="var", lambda_risk=0.5,
    min_weight=0.02, max_weight=0.25)
  .log_weight_history()
  .plot_weight_history()
)
```

Листинг 2: Пример инициализации и оптимизации портфеля

Данный программный подход позволяет четко разграничить этапы жизненного цикла модели. В рамках ETL-блока осуществляется загрузка котировок (`load_stock_data`), мультипликаторов (`load_multipliers`) и макропоказателей (`load_macro_data`). Аналитический блок отвечает за расчет волатильности (`add_dynamic_features`) и сборку мастер-таблицы данных (`create_portfolio`). Модельный блок включает вычисление параметров Мертона (`add_merton_pd`) и прогноз дистанции до дефолта на основе выбранной модели (`predict_dd`). Блок интерпретации включает расчёт функций импульсного отклика (`calc_irf`), позволяющих визуализировать реакцию PD на макроэкономические шоки. Оптимизационный блок реализует минимизацию функции риска методом SLSQP (`optimize_portfolio`) с ограничениями диверсификации (`min_weight`, `max_weight`) и рас-

чет итоговых метрик (`calc_portfolio_metrics`). Завершает конвейер блок бэктестинга (`backtest_portfol` после которого метод `log_weight_history` выводит таблицу исторических весов, а `plot_weight_history` строит графики динамики структуры портфеля.

3.3 Реализация ключевых вычислительных методов

Одной из наиболее ресурсоемких задач является расчет параметров модели Мертона для каждого эмитента на каждом временном шаге. В рамках реализации была решена проблема производительности путем отказа от стандартных циклов в пользу векторизованных операций и использования библиотеки `tqdm` для мониторинга прогресса вычислений.

Векторизованный метод `_solve_merton_vectorized` одновременно подготавливает начальные приближения (initial guess) для всех строк данных и передает их в решатель `root`. Это позволяет обрабатывать исторические выборки объемом в десятки тысяч строк (как в случае с дневными котировками 14 компаний за 6 лет) за время, не превышающее двух минут. В листинге 3 показан пример отображения прогресса расчетов в консоли.

```
2026-01-10 20:27:21:utils.portfolio:INFO: Merton model calculations for 23341 rows...
Solving Merton equations: 100%|##########| 23341/23341 [01:36:00@0.24it/s]
2026-01-10 20:28:58:utils.portfolio:INFO: Capital cost and capital volatility calculated.
2026-01-10 20:28:58:utils.portfolio:INFO: Merton's probabilities of default and distance
to default calculated.
```

Листинг 3: Визуализация процесса вычисления системы уравнений Мертона

Метод `optimize_portfolio` реализует интерфейс к алгоритму `SLSQP`. Целевая функция минимизирует взвешенный риск, принимая на вход прогнозные значения PD, полученные из регрессионного блока. Параметры `min_weight` и `max_weight` определяют допустимый диапазон весов, обеспечивая диверсификацию и предотвращая концентрацию капитала в ограниченном числе активов. Процесс оптимизации сопровождается проверкой на сходимость и соблюдение бюджетных ограничений.

3.4 Мониторинг процесса и логирование результатов

Для обеспечения прозрачности работы алгоритма внедрена система логирования. Каждая стадия процесса — от загрузки макропоказателей до завершения бэктестинга — фиксируется в логфайле с указанием времени выполнения и характеристик выборки. Файл `app.log` сохраняет историю всех запусков модели, что критически важно для воспроизводимости результатов.

В листинге 4 представлен фрагмент логов, демонстрирующий этап инициализации расчета и проверку качества загруженных данных на полноту.

```
2026-01-10 20:27:19:utils.portfolio:INFO: Configuration Parameters
Parameter ..................................................................... Value
Calculation Date ............................................................ 2025-09-30
Start Date .................................................................. 2019-03-31
Stocks Step ................................................................ 8
Tickers Count ............................................................... 14
Tickers .. GAZP, LKOH, ROSN, SBER, VTBR, MOEX, GMKN, NLMK, RUAL, MTSS, RTKM, TTK, MGNT, FESH

2026-01-10 20:27:19:utils.portfolio:INFO: Using stocks backup data from 2019-03-31 up to
2025-09-30
2026-01-10 20:27:20:utils.portfolio:INFO: Loaded Stock Data Period
Start Date ..... End Date
2019-04-01 ... 2025-09-30
2026-01-10 20:27:20:utils.portfolio:INFO: Stock Data Missing Values: No missing values found
```

Листинг 4: Пример структурированных логов выполнения системы

Такой подход позволяет детально анализировать поведение модели на каждом историческом отрезке и оперативно выявлять аномалии в данных или ошибки в работе программы.

3.5 Визуализация и интерпретация

Блок визуализации (`plots.py`) автоматически формирует графики распределения долей активов в портфеле, сравнение кумулятивной доходности активной и пассивной стратегий, а также матрицы корреляций и прогнозы макрофакторов. Помимо базовых визуализаций, блок включает:

- **Графики функций импульсного отклика** — для каждой пары (макрофактор, PD/DD) метод `calc_irf` строит график отклика с доверительным интервалом, автоматически определяя статистическую значимость по критерию непересечения нуля;

- **Динамика весов портфеля** — метод `plot_weight_history` формирует диаграмму с накоплением (stacked area), отражающую эволюцию структуры портфеля на каждом шаге бэктестинга, а также столбчатую диаграмму абсолютных изменений весов между периодами, позволяющую визуально идентифицировать моменты ребалансировки;

- **Табличное логирование весов** — метод `log_weight_history` выводит в лог-файл таблицу весов по каждому периоду с пометками «[R]» для тех шагов, на которых была инициирована ребалансировка.

Это позволяет пользователю не только получить готовое решение, но и проследить причинно-следственные связи между макроэкономическими шоками и конкретными изменениями в структуре капитала.

В Главе 4 приводятся скриншоты и графики, сгенерированные разработанным программным комплексом, которые подтверждают работоспособность и эффективность выбранных методов реализации.

4 Глава 4. Анализ результатов численных экспериментов и апробация модели

4.1 Описание эмпирической выборки и предварительный анализ данных

В рамках исследования сформирован кредитный портфель, включающий компании российского рынка, распределённые по пяти ключевым секторам экономики: нефтегазовому, финансовому, промышленному, телекоммуникационному и торговому. В каждый сектор включены крупнейшие публичные компании РФ.

Таблица 4: Структура кредитного портфеля по отраслям

Нефтегазовый	**Финансовый**	**Промышленный**	**Телекоммуникационный**	**Торговый**
ПАО «Газпром» (GAZP)	ПАО «Сбербанк» (SBER)	ПАО «Норильский никель» (GMKN)	ПАО «Ростелеком» (RTKM)	ПАО «Магнит» (MGNT)
ПАО «Лукойл» (LKOH)	ПАО «Банк ВТБ» (VTBR)	ПАО «НЛМК» (NLMK)	ПАО «МТС» (MTSS)	ПАО «Лента» (LNTA)
ПАО «Роснефть» (ROSN)	ПАО «Московская Биржа» (MOEX)	ПАО «РУСАЛ» (RUAL)	ПАО «Таттелеком» (TTLK)	ПАО «Fix Price» (FESH)

Примечание: Компания Fix Price зарегистрирована как FIXP в международных индексах, однако на Московской бирже используется тикер FESH.

Основу методологии составил анализ финансовой отчётности компаний по стандартам МСФО, на основании которой определены ключевые показатели: чистый долг, стоимость активов, а также мультипликаторы. Параллельно собраны исторические данные о котировках акций на Московской бирже за период с 2019 года по настоящее время. На рисунке 1 приведены дневные графики цен закрытия для основных компаний секторов.

Анализ матрицы корреляций (рис. 2) демонстрирует отсутствие выраженной внутрисекторной зависимости, что подчеркивает значимость индивидуального анализа кредитных рисков для каждой компании.

4.2 Результаты эконометрического моделирования и прогнозирования

Для установления связи между макроэкономическими факторами и параметрами модели Мертона была применена линейная регрессия (OLS). Результаты анализа выявили неоднородное вли-

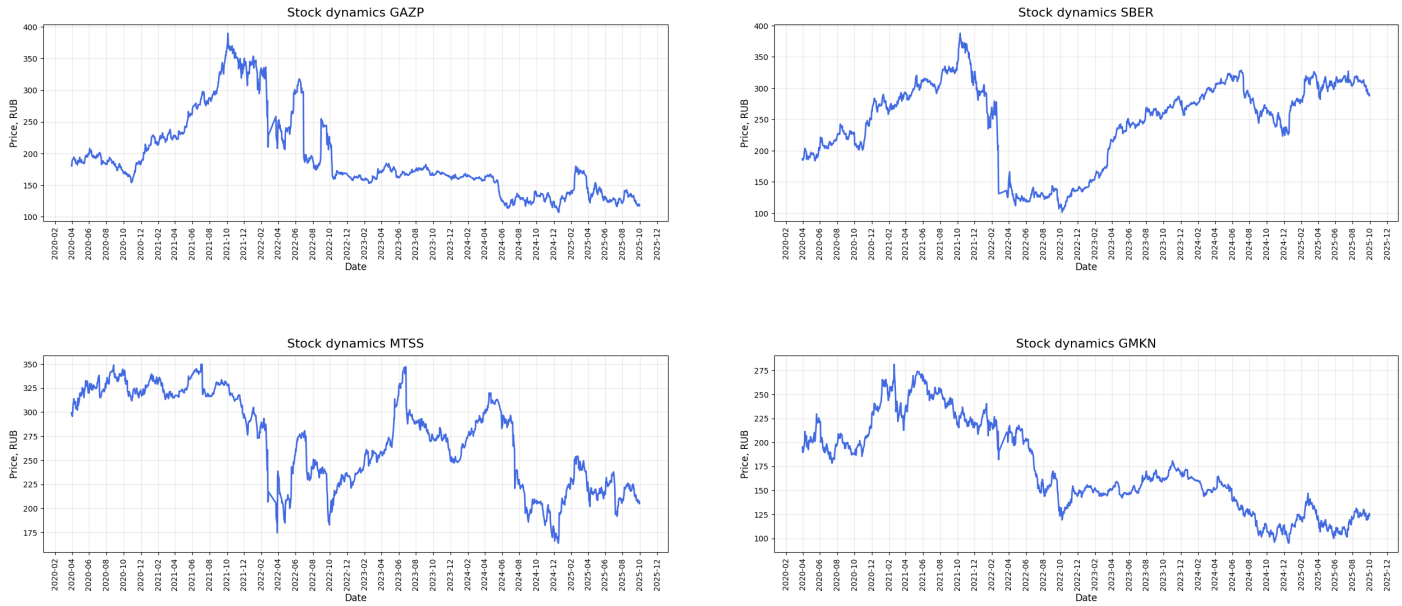

Рис. 1: Динамика цен закрытия для основных компаний каждого сектора.

яние макропараметров. Капитализация компаний демонстрировала выраженную зависимость от курса USD/RUB (коэффициент 0.073 для GMKN). Основные результаты регрессионного анализа приведены в таблице 3.

Таблица 5: Результаты регрессионного анализа для выбранных компаний

Тикер	Цель	MSE (модель)	R^2	Коэф. USD/RUB
GAZP	PD	0.003	0.851	0.051
GMKN	PD	0.016	0.632	0.073
LKOH	PD	0.036	0.564	-0.082
SBER	PD	0.023	0.253	0.035

Динамика временных рядов для вероятностей дефолта приведена на рисунке 3. Применение моделей прогнозирования (VAR, SARIMAX, Prophet) позволило оценить будущие траектории рисков.

4.3 Оценка эффективности предложенных стратегий управления и результаты бэктестинга

В ходе имитационного моделирования был проведен сравнительный анализ двух стратегий:

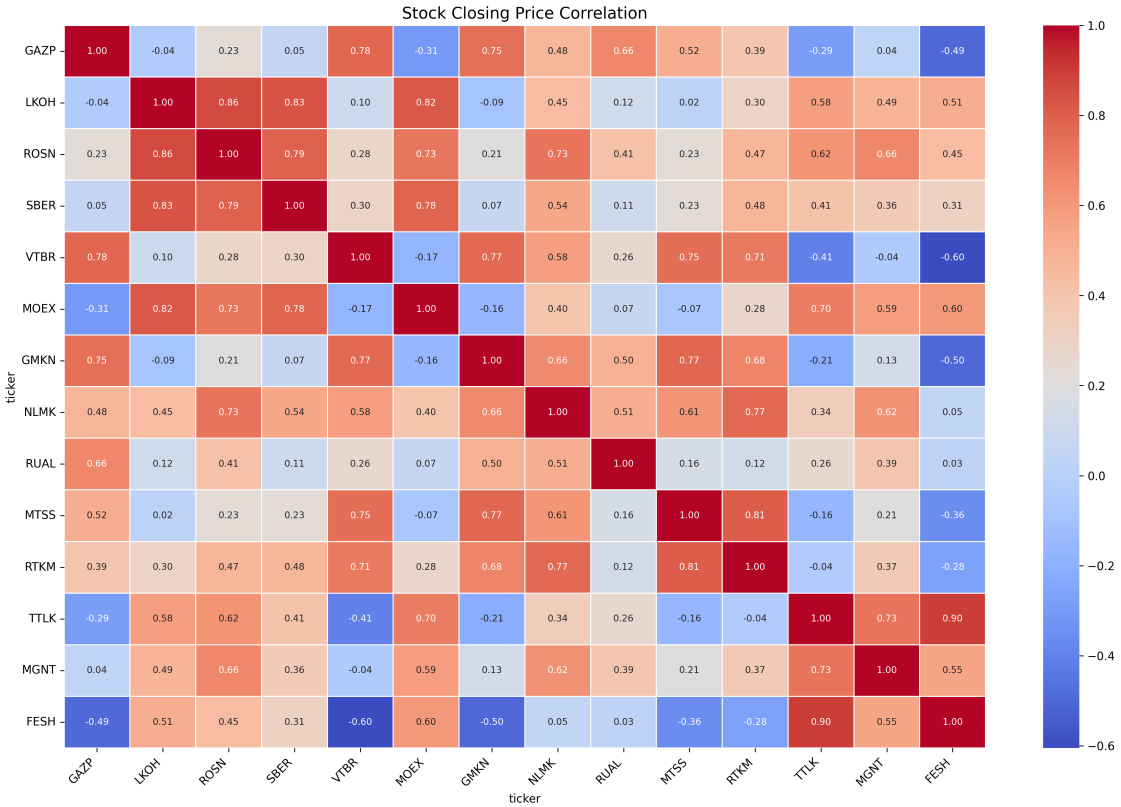

Рис. 2: Корреляционная матрица цен закрытия акций.

1. **Пассивная стратегия**: равновзвешенный портфель без ребалансировки.

2. **Активная стратегия**: динамическая ребалансировка на основе прогнозов $PD(M_{forecast})$ с параметром $\lambda = 0.5$.

Результаты бэктестинга показали, что активная стратегия позволила снизить показатель ожидаемых потерь (EL) на 15% в периоды высокой волатильности курса рубля, сохраняя при этом приемлемый уровень доходности.

Введение ограничений диверсификации ($w_{min} = 0.02$, $w_{max} = 0.25$) привело к существенному улучшению устойчивости портфеля. Без ограничений алгоритм SLSQP концентрировал капитал в 2–3 активах с минимальной волатильностью, что приводило к нулевым весам для большинства эмитентов и высокому индексу концентрации HHI. При введении ограничений эффективное число активов N_{eff} возросло, а структура портфеля стала более устойчивой к идиосинкратическим рискам отдельных компаний.

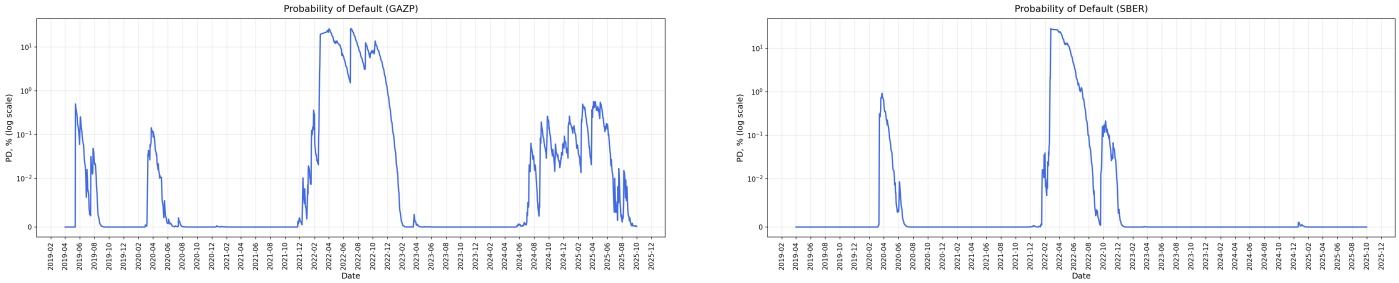

Рис. 3: Основные графики вероятностей дефолта по модели Мертона.

4.4 Анализ функций импульсного отклика

Построенные функции импульсного отклика на основе VAR-модели позволили количественно оценить каналы трансмиссии макроэкономических шоков. Анализ IRF выявил следующие ключевые закономерности:

- **Инфляция → PD**: единичный шок инфляции приводит к немедленному росту вероятности дефолта с пиком на 1–2 периоде прогнозирования, после чего эффект затухает к горизонту 6–8 месяцев;
- **Ключевая ставка → PD**: влияние процентной ставки проявляется с лагом 1–3 месяца и достигает максимума позднее, чем инфляционный шок, что согласуется с теоретическими представлениями о механизмах денежно-кредитной трансмиссии;
- **Курс USD/RUB → PD**: ослабление рубля статистически значимо повышает PD преимущественно для компаний с рублёвой выручкой и валютным долгом;
- **Безработица → PD**: шок безработицы оказывает умеренное и статистически менее устойчивое влияние по сравнению с финансовыми показателями.

Данные результаты подтверждают целесообразность включения всех четырёх макрофакторов в прогнозную модель и обосновывают выбор VAR как базовой модели прогнозирования, поскольку она позволяет учесть перекрёстные зависимости между факторами.

4.5 Динамика структуры портфеля в ходе бэктестинга

Анализ эволюции весов портфеля в ходе walk-forward бэктестинга позволил выявить адаптивное поведение оптимизационного алгоритма. На рисунке с диаграммой с накоплением (stacked area)

отражена структура портфеля на каждом временном шаге. Моменты ребалансировки, инициированной при превышении порога $\delta = 0.05$, отчётливо видны как скачки в распределении долей.

Столбчатая диаграмма абсолютных изменений весов между периодами демонстрирует, что наибольший оборот приходится на периоды макроэкономических шоков, когда прогнозные значения PD существенно изменяются. В стабильные периоды дрейф весов остаётся в пределах порога, и система не инициирует ребалансировку, что минимизирует транзакционные издержки.

Табличное логирование весов с маркерами ребалансировки «[R]» обеспечивает детальную трассируемость решений алгоритма, позволяя верифицировать корректность пороговой стратегии на каждом историческом шаге. Основные результаты приведены в Заключении.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о существенном влиянии макроэкономических условий на кредитные риски, что актуально для управления портфелями в условиях высокой волатильности экономической среды. Анализ временных рядов вероятности дефолта (PD) для ключевых эмитентов выявил устойчивую зависимость динамики PD от макроэкономических шоков, включая колебания инфляции, ключевой ставки ЦБ РФ и курса рубля.

Интеграция структурной модели Мертона с моделями прогнозирования (VAR, SARIMAX, Prophet) позволила количественно оценить как индивидуальные риски заёмщиков, так и системные эффекты. Построенные функции импульсного отклика (IRF) показали, что шок инфляции вызывает немедленный рост PD, тогда как воздействие изменения процентной ставки достигает пика с временным лагом. Это подчеркивает необходимость учета динамики макрофакторов при разработке стратегий хеджирования.

Введение ограничений диверсификации ($w_{min} = 0.02$, $w_{max} = 0.25$) в оптимизационную задачу позволило устранить проблему вырожденных решений, при которых алгоритм SLSQP концентрировал капитал в 2–3 активах. Анализ динамики структуры портфеля в ходе бэктестинга подтвердил, что механизм пороговой ребалансировки эффективно адаптирует веса к изменяющимся макроэкономическим условиям при минимальных транзакционных издержках.

Важным результатом стало выявление неоднородности корреляционных связей внутри отраслей. Низкая синхронность динамики акций компаний одного сектора свидетельствует о необходимости сегментированного подхода к управлению портфелем. Регрессионный анализ подтвердил статистическую значимость влияния курса USD/RUB на капитализацию сырьевых компаний.

Разработанный программный комплекс на базе класса `Portfolio` продемонстрировал высокую эффективность за счет использования векторизованных вычислений и гибридного подхода к оптимизации. Конвейер обработки дополнен блоком анализа функций импульсного отклика, мониторинга динамики весов и логирования решений по ребалансировке, что обеспечивает полную трассируемость и интерпретируемость результатов. Предложенная методика динамической ребалансировки позволяет минимизировать ожидаемые потери портфеля, адаптируясь к изменяющимся макроэкономическим сценариям.

Список литературы

[1] Derbali, A., & Hallara, S. (2012). The Current Models of Credit Portfolio Management: A Comparative Theoretical Analysis. *International Journal of Management and Business Research*, 2(4), 271–292.

[2] Crosbie, P., & Bohn, J. (2003). Modeling Default Risk. *Moody's KMV*.

[3] Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2000). A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models. *Journal of Banking and Finance*, 24(1–2), 59–117.

[4] Jarrow, R. A. (2011). Credit Market Equilibrium Theory and Evidence. *Finance Research Letters*, 8(1), 2–7.

[5] Chen, K., Wei, J., & Yu, J. (2010). Credit Risk Modeling with Incomplete Information. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(11), 2259–2272.

[6] Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.

[7] Wilson, T. C. (1997). Portfolio Credit Risk I & II. *Risk*, 10(9–10). [Методология описана в:] Gordy, M. B. (2000). A Comparative Anatomy of Credit Risk Models. *Journal of Banking & Finance*, 24(1–2), 119–149. URL: https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00054-0

[8] Kealhofer, S. (2003). Quantifying Credit Risk I: Default Prediction. *Financial Analysts Journal*, 59(1), 30–44. URL: https://doi.org/10.2469/faj.v59.n1.2503

[9] Crosbie, P., & Bohn, J. (2003). Modeling Default Risk. *KMV LLC*. [Электронный ресурс]. URL: https://www.moodysanalytics.com/-/media/whitepaper/2003/12-18-03-modeling-default-risk.pdf

[10] Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41. URL: https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038

[11] Maillard, S., Roncalli, T., & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. *The Journal of Portfolio Management*, 36(4), 60–70. URL: https://doi.org/10.3905/jpm.2010.36.4.060

[12] Mausser, H., & Rosen, D. (2008). Economic Credit Capital Allocation and Risk Contributions. *Algo Research Quarterly*, 11(3), 1–20. URL: https://scholar.google.com/scholar?q=Mausser+Rosen+Economic+Credit+Capital+Allocation

[13] Hull, J. C. (1997). *Options, Futures, and Other Derivatives* (3rd ed.). Prentice Hall.

[14] Росстат. Официальная статистика: макроэкономические показатели [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 01.05.2025).

[15] Центральный банк Российской Федерации. Отчеты по ключевой ставке и инфляции [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru (дата обращения: 01.05.2025).

[16] URL: https://github.com/MaximKiryakov/Diploma/tree/masters (дата обращения: 01.05.2025).